

Stack di diodi DS1112SG60 a 13.8 kV: come si ricavano dal datasheet i parametri del modello PLECS *Diode with Reverse Recovery* e del modello Simscape a controllo di carica (Lauritzen–Ma)

Nota di calcolo — Rev. 01, 2026-10-01

Secom — Proposal Engineering

Rev.	Data	Autore	Descrizione
00	2026-10-01	D. Bagnara	Prima emissione. Derivazione dei dieci parametri del blocco di inizializzazione PLECS dal datasheet DS4181-5.0 e dalla nota applicativa Dynex AN6531; punto di lavoro del ponte B6 a 13.8 kV, 60 A.
01	2026-10-01	D. Bagnara	Aggiunta la sezione 7: conversione degli stessi dati nei parametri del diodo a controllo di carica (Lauritzen–Ma) del modello MATLAB/Simscape (<code>diode_lm_params.m</code>), tabella dei dodici set Dynex/Infineon e verifica sul circuito di prova.

Indice

1	Scopo e risultato	2
2	Il modello PLECS e che cosa chiede	2
3	Punto di lavoro del circuito: I_{F0} e dI_r/dt	3
4	Parametri statici	4
4.1	V_{RRM}	4
4.2	V_{f0} e r_t	4
4.3	R_{off} : dalla corrente inversa di targa al punto di lavoro	4
4.4	C_j	5
5	Parametri di recupero	5
5.1	Il dato di targa e la curva di Fig. 4	5
5.2	Perché Q_{rr} al punto di lavoro non si legge e come si estrapola	5
5.3	I_{rrm} e t_{rr} dal triangolo	6
5.4	Sbilanciamento di Q_{rr} fra i diodi	6
6	Controlli sul modello	7

7	Mappatura sul modello Simscape a controllo di carica (Lauritzen–Ma)	7
7.1	Le equazioni del blocco	8
7.2	Dalla rampa al picco e alla coda	8
7.3	Inversione: da Q_{rr} , I_{rrm} e a a τ e T_M	8
7.4	Conduzione: I_s , N e R_s	9
7.5	Gli altri parametri	9
7.6	I dodici set	9
7.7	Verifica	10
7.8	Listato di diode_lm_params.m	10
8	Dati da chiedere a Dynex	11

1 Scopo e risultato

Il modello PLECS del raddrizzatore (`mv_dstack_six_pulse_rectifier.plecs`) usa per ogni diodo dello stack il componente *Diode with Reverse Recovery*, i cui parametri sono definiti nello script di inizializzazione. Questa nota mostra, parametro per parametro, come i valori del blocco seguente discendono dal datasheet Dynex DS1112SG (DS4181-5.0) [1], dalla nota applicativa AN6531 [2] e dal punto di lavoro del circuito, e quali di essi sono dati di targa, quali estrapolazioni e quali stime. La sezione 7 mostra poi come gli stessi dati si traducono nei parametri fisici (τ , T_M , I_s , R_s) del diodo a controllo di carica usato dal gemello MATLAB/Simscape, con la verifica che i due modelli recuperano la stessa carica allo stesso picco.

```

Vrrm=6000;           %V   - DS1112SG60 (VRSM 6100)
roff=1.2e6;          %Ohm - 3253 V / 2.7 mA a Tj=100 C, legge 0.96
                    %     (2.1e6 con le curve Dynex; 8e4 a VRRM e 150 C)
Cj=5e-10;           %F    - stima, non a datasheet
Vf0=0.9;            %V    - VTO max a 150 C
rt=0.93e-3;         %Ohm - rT max a 150 C
If0_ref=60;         %A
di_dt_ref=1.07e5;   %A/s - V0/(2Lc)
Qrr_ref=0.45e-3;    %As   - medio a 100 C (pavimento 0.32e-3 / 7.0 A / 92 us;
                    %     peggiore 1.2e-3 / 13.4 A / 176 us)
Irrm_ref=8.3;       %A
Trr_ref=2*Qrr_ref/Irrm_ref; %s - 109 us

```

La tabella 1 riassume l'origine di ciascun valore. Tre parametri sono letti direttamente dal datasheet (V_{RRM} , V_{TO} , r_T), due vengono dal circuito (I_{F0} , dI_r/dt), tre sono estrapolazioni del datasheet al punto di lavoro (r_{off} , Q_{rr} , I_{rrm} , con t_{rr} che ne segue), uno è una stima (C_j).

2 Il modello PLECS e che cosa chiede

Il componente *Diode with Reverse Recovery* di PLECS [3] è un diodo ideale a tratti (V_f , R_{on} , R_{off}) a cui è aggiunta una rete comportamentale per il recupero inverso: una piccola induttanza di misura L_{rr} , una resistenza e un generatore di corrente comandato linearmente dalla tensione su L_{rr} , cioè dalla pendenza di/dt della corrente del diodo. I parametri di recupero sono il punto di lavoro di riferimento I_{F0} e dI_r/dt e tre grandezze del triangolo di recupero, t_{rr} , I_{rrm} e Q_{rr} , delle quali solo due sono indipendenti: se si danno tutte e tre PLECS ignora Q_{rr} e usa t_{rr} e I_{rrm} , con $Q_{rr} = \frac{1}{2}I_{rrm}t_{rr}$.

Due conseguenze pratiche governano la scelta dei valori.

Tabella 1: Origine dei parametri del blocco PLECS.

Parametro	Valore	Origine	Tipo
Vrrm	6000 V	tabella <i>Voltage ratings</i> , grado SG60	dato di targa
Vf0	0.9 V	V_{TO} max a $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	dato di targa
rt	0.93 m Ω	r_T max a $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	dato di targa
roff	1.2 M Ω	$I_{RM} = 75\text{ mA}$ a V_{RRM} , 150°C , riportato a 3253 V, 100°C	estrapolazione (§4.3)
Cj	0.5 nF	non a datasheet; capacità di svuotamento stimata	stima (§4.4)
If0_ref	60 A	corrente continua del ponte	circuito (§3)
di_dt_ref	$1.07 \times 10^5\text{ A/s}$	$V_0/(2L_c)$ alla fine della commutazione	circuito (§3)
Qrr_ref	0.45 mC	Q_S di Fig. 4 estrapolata a $0.107\text{ A}/\mu\text{s}$ e 100°C	estrapolazione (§5.2)
Irrm_ref	8.3 A	dal triangolo di recupero con Q_{rr} , dI_r/dt e softness 0.4	derivato (§5.3)
Trr_ref	109 μs	$2Q_{rr}/I_{rrm}$	derivato (§5.3)

1. **Il modello scala con il di/dt reale.** Il generatore è proporzionale a $L_{rr} di/dt$: la corrente di recupero prodotta nel circuito vale circa $I_{rrm} \cdot (di/dt)_{\text{circuito}} / (dI_r/dt)_{\text{param}}$. Con i dati di un datasheet a $10\text{ A}/\mu\text{s}$ e un circuito a $0.1\text{ A}/\mu\text{s}$ il modello estrapola di due decadi e produce un recupero cento volte più piccolo di quello nominale, senza che nulla lo segnali. Per questo i parametri vanno dati *al punto di lavoro del circuito*: dI_r/dt uguale alla pendenza reale e I_{F0} uguale alla corrente reale, così il rapporto di scala è uno e il recupero simulato è esattamente quello scritto nei parametri.
2. **Vincolo geometrico** $I_{rrm} < t_{rr} dI_r/dt$: la corrente raggiunge il picco lungo la rampa dopo $t_a = I_{rrm}/(dI_r/dt)$, e il picco deve cadere dentro t_{rr} (Fig. 1). Lo script si ferma con *Parameters for reverse recovery must satisfy: Irrm < trr * dIr/dt* se la condizione non è rispettata.

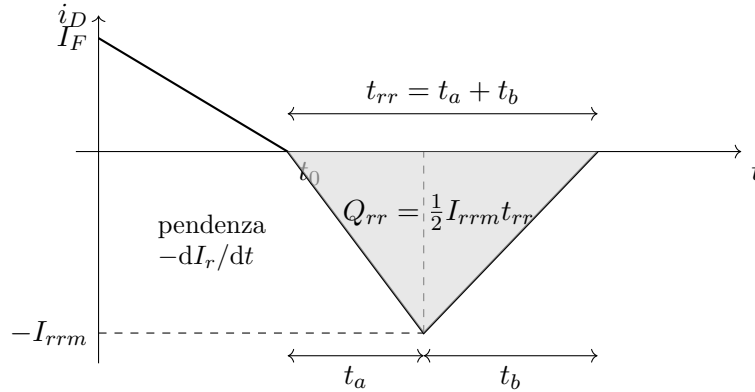


Figura 1: Triangolo di recupero usato da PLECS: la corrente scende con la pendenza dI_r/dt imposta dal circuito, passa per lo zero in t_0 , raggiunge $-I_{rrm}$ dopo $t_a = I_{rrm}/(dI_r/dt)$ e torna a zero dopo t_b ; $s = t_b/t_a$ è il fattore di softness. Da $Q_{rr} = \frac{1}{2} I_{rrm} t_{rr}$ e $t_{rr} = (1 + s)t_a$ segue $I_{rrm} = \sqrt{2Q_{rr}(dI_r/dt)/(1 + s)}$.

3 Punto di lavoro del circuito: I_{F0} e dI_r/dt

Nel ponte B6 con carico induttivo ogni diodo conduce 120° e si spegne alla fine della commutazione con il diodo della fase successiva. Durante la commutazione la corrente del diodo uscente scende con la pendenza imposta dalla tensione concatenata istantanea sulle due induttanze di commutazione in serie, $2L_c$. Con $\hat{V} = \sqrt{2}V_{LL}$, $\omega = 2\pi f$ e I_d corrente continua, l'angolo di sovrapposizione μ , la tensione

di commutazione alla fine della sovrapposizione V_0 e la pendenza allo zero di corrente valgono

$$\cos \mu = 1 - \frac{2\omega L_c I_d}{\hat{V}}, \quad V_0 = \hat{V} \sin \mu, \quad \left. \frac{di}{dt} \right|_{i=0} = \frac{V_0}{2L_c}. \quad (3.1)$$

Con i dati dello script ($V_{LL} = 13.8$ kV, $f = 50$ Hz, $I_d = 60$ A, $L_c = L_{line} = 31.1$ mH, cioè trasformatore da 1.1 MVA con $u_k = 6\%$):

$$\hat{V} = 19.52 \text{ kV}, \quad \mu = 20.0^\circ, \quad V_0 = 6.66 \text{ kV}, \quad \frac{di}{dt} = \frac{6660}{2 \times 0.0311} = 1.07 \times 10^5 \text{ A/s} = 0.107 \text{ A/}\mu\text{s}.$$

Questo è `di_dt_ref`. La rampa dura $I_d/(di/dt) = 560 \mu\text{s}$, molto più della vita dei portatori (30–100 μs): è una *rampa lunga*, e questo decide il modo in cui si estrapola Q_{rr} (§5.2). `If0_ref` è la corrente diretta reale, 60 A, e non i 1000 A del datasheet: in regime di rampa lunga la carica residua allo zero non dipende da I_F , quindi il modello non deve riscaldare nulla rispetto alla corrente di riferimento. Con il trasformatore da 1.25 MVA ($L_c = 29$ mH) si ottiene 0.114 A/ μs , con $u_k = 4\%$ 0.14 A/ μs : la pendenza va ricalcolata se cambia il trasformatore.

4 Parametri statici

4.1 V_{RRM}

Il datasheet elenca i gradi di tensione da SG55 (5500 V) a SG60 (6000 V), con $V_{RSM} = V_{RRM} + 100$ V. Il progetto assume il grado SG60, che va scritto per esteso in ordine: `Vrrm = 6000`. In PLECS il valore serve solo come riferimento; il diodo ideale non si rompe, quindi la verifica del picco sul primo diodo contro $0.8 V_{RRM} = 4800$ V va fatta a posteriori sulle forme d'onda.

4.2 V_{f0} e r_t

La caratteristica diretta è data nella forma a soglia e pendenza, $v_F = V_{TO} + r_T i_F$, con $V_{TO} \leq 0.9$ V e $r_T \leq 0.93 \text{ m}\Omega$ a $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$: `Vf0 = 0.9`, `rt = 0.93e-3`. Il modello a soglia è tarato per correnti di centinaia di ampere; a 60 A sovrastima la caduta (l'equazione di Fig. 2, valida da 500 A, darebbe circa 0.9 V totali a 60 A e 125°C), quindi la perdita diretta $P_F = V_{TO} I_{F(AV)} + r_T I_{F(RMS)}^2 = 0.9 \times 21 + 0.93 \times 10^{-3} \times 33^2 = 19.9$ W è conservativa. Per il dimensionamento dello stack V_{f0} e r_t contano poco: fissano le perdite nei diodi e la tensione a cui il livello è bloccato in conduzione.

4.3 R_{off} : dalla corrente inversa di targa al punto di lavoro

Il datasheet dà un solo numero, $I_{RM} \leq 75$ mA a V_{RRM} e $T_{case} = 150^\circ\text{C}$, cioè $R_{off} = 6000/0.075 = 80$ k Ω nel punto di prova. È un limite di collaudo, non il valore al punto di lavoro, dove tensione e temperatura sono entrambe più basse. Non essendoci curve per il DS1112SG, si usano le curve generali della nota AN6531 [2] (Fig. 4, tratte da AN6161), dichiarate approssimate dallo stesso costruttore:

- *tensione*: $I_R(V)/I_R(V_{RRM}) \approx 0.30$ al 54 % della tensione nominale (il picco di livello è $\hat{V}/6 = 3253$ V, cioè 54 % di 6000 V);
- *temperatura*: la curva, normalizzata a 125°C , vale circa 0.30 a 100°C , 1.0 a 125°C , 2.7 a 140°C ; prolungandola con lo stesso andamento esponenziale (raddoppio ogni ≈ 13 K) vale ≈ 4.2 a 150°C , che è la temperatura del dato di targa. Il fattore fra 150 e 100°C è quindi $0.30/4.2 = 0.07$.

In alternativa si può usare la legge indicata da Infineon per il D711N65T, $0.96^{(T_{vj,max}-T_j)}$, cioè raddoppio ogni 17 K: fra 150 e 100°C dà 0.13, meno ripida e quindi più conservativa. La tabella 2 riporta la corrente inversa di un dispositivo al limite e la R_{off} corrispondente con le due leggi.

Il valore scritto nello script, `rroff = 1.2e6`, è quello della legge $0.96^{\Delta T}$ a $T_j = 100^\circ\text{C}$, il più conservativo dei due per quella temperatura. Nel modello R_{off} agisce solo sulla ripartizione statica della tensione (in parallelo a R_b) e sulle perdite inverse; per simulare lo sbilanciamento di leakage

Tabella 2: Corrente inversa di un dispositivo al limite ($I_{RM} = 75 \text{ mA}$ a 6000 V , 150°C) riportata a 3253 V e $R_{\text{off}} = 3253/I_R$.

T_j	I_R curve Dynex	R_{off}	I_R legge $0.96^{\Delta T}$	R_{off}
70°C	0.53 mA	$6.1 \text{ M}\Omega$	0.80 mA	$4.1 \text{ M}\Omega$
85°C	0.80 mA	$4.1 \text{ M}\Omega$	1.48 mA	$2.2 \text{ M}\Omega$
100°C	1.53 mA	$2.1 \text{ M}\Omega$	2.73 mA	$1.2 \text{ M}\Omega$
110°C	2.62 mA	$1.2 \text{ M}\Omega$	4.10 mA	$0.8 \text{ M}\Omega$
125°C	5.87 mA	$0.55 \text{ M}\Omega$	7.57 mA	$0.43 \text{ M}\Omega$
150°C	22.5 mA	$0.14 \text{ M}\Omega$	21 mA	$0.15 \text{ M}\Omega$

si dà al diodo “migliore” una R_{off} molto alta ($20\text{--}30 \text{ M}\Omega$) e agli altri cinque il valore di tabella. Un dispositivo tipico perde da tre a dieci volte meno del limite.

4.4 C_j

Il datasheet non dà la capacità di giunzione. Si stima come capacità di svuotamento di una fetta di 40 mm di diametro ($A \approx 1.3 \times 10^{-3} \text{ m}^2$) con una zona svuotata di $0.3\text{--}0.5 \text{ mm}$ a 3 kV : $C_j = \varepsilon_{\text{Si}} A/w \approx 0.3\text{--}0.5 \text{ nF}$, da cui $C_j = 5\text{e-}10$. È lo 0.5% di $C_{sn} = 100 \text{ nF}$: non influisce sulla ripartizione né sulle perdite e serve solo a dare al diodo ideale una capacità finita per la stabilità numerica dei fronti veloci (corner $1/(2\pi R_{sn} C_j) \approx 1.4 \text{ MHz}$).

5 Parametri di recupero

5.1 Il dato di targa e la curva di Fig. 4

Il datasheet caratterizza il recupero in un solo punto: $Q_S = 3000 \mu\text{C}$ e $I_{rr} = 90 \text{ A}$ a $I_F = 1000 \text{ A}$, $dI_{RR}/dt = 3 \text{ A}/\mu\text{s}$, $T_{\text{case}} = 150^\circ\text{C}$, $V_R = 100 \text{ V}$. La Fig. 4 estende Q_S in funzione della pendenza da circa $0.7 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($\approx 2100 \mu\text{C}$) a $60 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($\approx 6500 \mu\text{C}$): in scala log-log è una retta di pendenza

$$Q_S \propto \left(\frac{di}{dt}\right)^{0.28}, \quad \frac{\log(6500/3000)}{\log(50/3)} \approx 0.28. \quad (5.1)$$

Non c'è una curva di I_{rr} : la si ricostruisce dal triangolo (§5.3). Nel punto di targa $t_a = 90/3 = 30 \mu\text{s}$, $t_{rr} = 2 \times 3000/90 = 67 \mu\text{s}$, quindi $t_b = 37 \mu\text{s}$ e softness $s = t_b/t_a = 1.2$.

5.2 Perché Q_{rr} al punto di lavoro non si legge e come si estrapola

Il nostro circuito lavora a $0.107 \text{ A}/\mu\text{s}$, sette volte sotto l'ultimo punto pubblicato. La fisica della rampa lunga dice come estrapolare. La carica immagazzinata q obbedisce a $dq/dt = i - q/\tau$, con τ la vita dei portatori; per una rampa $i = I_F - at$ che dura molto più di τ la carica insegue la corrente con un ritardo costante, $q \approx \tau i(t) + a\tau^2$, e allo zero di corrente resta

$$q(t_0) \approx a\tau^2, \quad (5.2)$$

indipendente da I_F e lineare nella pendenza a . Dal dato di targa si ricava una vita apparente $\tau = \sqrt{Q_S/a} = \sqrt{3 \times 10^{-3}/3 \times 10^6} = 32 \mu\text{s}$ a $3 \text{ A}/\mu\text{s}$ e $55 \mu\text{s}$ a $0.7 \text{ A}/\mu\text{s}$: cresce scendendo con la pendenza perché a di/dt alto una parte della carica ricomincia durante il recupero e non viene misurata ai morsetti, e satura verso la vita vera del wafer ($50\text{--}100 \mu\text{s}$ per un diodo da 6 kV di questa taglia) quando la rampa diventa lunga. Due estrapolazioni delimitano quindi il valore a $0.107 \text{ A}/\mu\text{s}$ (Fig. 2):

- *pavimento*, scalatura lineare (5.2) dall'ultimo punto pubblicato, τ fermo a $55 \mu\text{s}$: $Q_{rr} = 2100 \times 0.107/0.7 = 320 \mu\text{C}$;

- *tetto*, prolungamento della retta di Fig. 4 con pendenza 0.28: $Q_{rr} = 3000 \times (0.107/3)^{0.28} = 1180 \mu\text{C}$, che corrisponde a $\tau \approx 105 \mu\text{s}$.

Entrambi sono a $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$. La carica scala con la vita, che cresce circa linearmente con la temperatura assoluta, quindi $Q_{rr} \propto T_j^2$: fra 150 e 100°C il fattore è $(373/423)^2 = 0.78$. Il valore scelto per lo script, $Q_{rr_ref} = 0.45\text{e-}3$, è la media geometrica dei due estremi ($\sqrt{320 \times 1180} = 615 \mu\text{C}$ a 150°C) riportata a 100°C : $615 \times 0.78 \approx 480 \mu\text{C}$, arrotondato a $450 \mu\text{C}$ per coerenza con il set “D” del modello a controllo di carica delle note precedenti (0.59 mC a $T_{vj} \text{ max}$). È un punto medio difendibile, non un dato: il valore vero a $0.1 \text{ A}/\mu\text{s}$ lo può dare solo Dynex (§8).

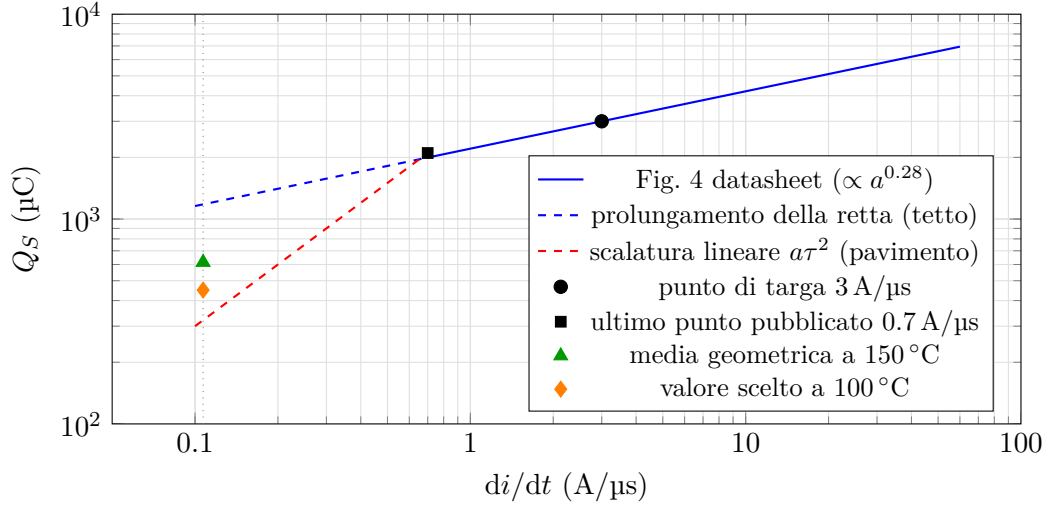


Figura 2: Carica immagazzinata del DS1112SG contro la pendenza di corrente: curva di datasheet a $T_{vj} \text{ max}$ e le due estrapolazioni al punto di lavoro ($0.107 \text{ A}/\mu\text{s}$, linea punteggiata).

5.3 I_{rrm} e t_{rr} dal triangolo

Fissata Q_{rr} e la pendenza $a = dI_r/dt$, il triangolo di Fig. 1 lega le altre due grandezze alla softness $s = t_b/t_a$:

$$I_{rrm} = \sqrt{\frac{2 a Q_{rr}}{1 + s}}, \quad t_{rr} = \frac{2 Q_{rr}}{I_{rrm}}, \quad t_a = \frac{I_{rrm}}{a} < t_{rr} \text{ (vincolo PLECS)}. \quad (5.3)$$

Nel punto di targa $s = 1.2$; a rampa lunga la coda si accorcia rispetto alla salita, perché la carica residua è piccola e viene estratta quasi tutta prima del picco (nel modello di Lauritzen–Ma la salita dura $\tau - t_{coda}$ e la coda $2-3 t_{coda}$ con $t_{coda} \approx 15 - 25 \mu\text{s}$, cioè $s \approx 0.3-0.5$). Si adotta $s = 0.4$:

$$I_{rrm} = \sqrt{\frac{2 \times 1.07 \times 10^5 \times 0.45 \times 10^{-3}}{1.4}} = 8.3 \text{ A}, \quad t_{rr} = \frac{2 \times 0.45 \times 10^{-3}}{8.3} = 109 \mu\text{s},$$

$$t_a = \frac{I_{rrm}}{dI_r/dt} = \frac{8.3}{1.07 \times 10^5} = 78 \mu\text{s} < t_{rr} \text{ (vincolo rispettato)}.$$

Da qui $I_{rrm_ref} = 8.3$ e $T_{rr_ref} = 2 \cdot Q_{rr_ref} / I_{rrm_ref}$. La tabella 3 dà lo stesso calcolo per il pavimento e per il tetto; usare $s = 1.2$ del punto di targa anziché 0.4 abbassa I_{rrm} del 20% a parità di carica (5.6 A per il pavimento) e allunga t_{rr} , senza cambiare l’energia del loop in modo apprezzabile, perché quella dipende da I_{rrm}^2 solo attraverso la carica.

5.4 Sbilanciamento di Q_{rr} fra i diodi

Il diodo con meno carica blocca per primo e si prende la differenza ΔQ sul proprio condensatore; nel modello lo si rappresenta con un diodo “debole” e cinque nominali. A rampa lunga valgono (5.2) e

Tabella 3: Set di parametri di recupero al punto di lavoro ($a = 0.107 \text{ A}/\mu\text{s}$, $s = 0.4$).

Set	Origine	Q_{rr}	I_{rrm}	t_{rr}	t_a
pavimento	lineare da $0.7 \text{ A}/\mu\text{s}$, 150°C	$320 \mu\text{C}$	7.0 A	$92 \mu\text{s}$	$65 \mu\text{s}$
medio (script)	media geometrica, 100°C	$450 \mu\text{C}$	8.3 A	$109 \mu\text{s}$	$78 \mu\text{s}$
medio a $T_{vj} \text{ max}$	media geometrica, 150°C	$615 \mu\text{C}$	9.7 A	$127 \mu\text{s}$	$91 \mu\text{s}$
tetto	retta di Fig. 4, 150°C	$1180 \mu\text{C}$	13.4 A	$176 \mu\text{s}$	$125 \mu\text{s}$

$I_{rr} \approx a\tau$, quindi un diodo con carica $(1-u)Q_{rr}$ recupera anche a corrente più bassa, $\sqrt{1-u} I_{rrm}$, e con t_{rr} ridotto dello stesso fattore. Nello script:

```
Irrm = Irrm_ref*sqrt(1-Max_Qrr_unbalance)
trr  = Trr_ref*sqrt(1-Max_Qrr_unbalance)
Qrr  = Qrr_ref*(1-Max_Qrr_unbalance)      % = 0.5*Irrm*trr (ignorato da PLECS)
```

Ridurre solo t_{rr} a parità di I_{rrm} viola il vincolo (5.3) (t_a resta $78 \mu\text{s}$ mentre t_{rr} scende a $55 \mu\text{s}$ per $u = 0.5$). Con cinque diodi al massimo della banda e uno al minimo, u è la banda intera: ≈ 0.2 per un set selezionato $\pm 10\%$ (banding su Q_S , disponibile da Dynex su richiesta [2]), ≈ 0.3 per un lotto non selezionato $\pm 20\%$, 0.5 – 0.6 per lotti misti.

6 Controlli sul modello

Tre verifiche rapide dicono se i parametri sono stati recepiti come previsto.

1. *Forma d'onda del diodo allo spegnimento*: il picco letto nello scope deve essere I_{rrm} e l'integrale della corrente inversa Q_{rr} (8.3 A , 0.45 mC per il set medio). Se escono valori molto diversi, il di/dt del circuito non coincide con di_dt_ref (trasformatore o corrente cambiati) e il modello sta scalando.
2. *Potenza su R_{sn}* : a stack appaiato si deve ritrovare, per resistore,

$$P_{R_{sn}} \approx I_{50}^2 R_{sn} + f \left[\frac{1}{2} \frac{C_{sn}}{n} \frac{V_0^2}{n} + \frac{1}{2} (2L_c) \frac{I_{rrm}^2}{n} \right] = 0.8 + 50 [0.062 + 0.36] \approx 22 \text{ W}, \quad (6.1)$$

con $I_{50} = 58 \text{ mA}$ la corrente a frequenza di rete in C_{sn} , il secondo termine la carica dello stack a V_0 a ogni spegnimento (indipendente da R_{sn}) e il terzo l'energia del loop di commutazione al momento dello snap-off, divisa fra i sei resistori. Lo sbilanciamento aggiunge sul primo diodo circa $\Delta Q \cdot \hat{v}$, cioè 4 – 8 W per $u = 0.3$: i 26 W letti in simulazione sono coerenti.

3. *Potenza su R_b* : V_{rms}^2/R_b con $V_{rms} = 0.634 \hat{V}/n = 2063 \text{ V}$ dà 11.2 W a $380 \text{ k}\Omega$; il diodo debole, che resta con un offset $\Delta V \approx (n-1)\Delta Q/(nC_{sn})$ di qualche centinaio di volt per tutto il blocco ($R_b C_{sn} = 38 \text{ ms} \gg 13 \text{ ms}$), aggiunge $2\langle v \rangle \Delta V/R_b$: con $\Delta V = 0.8 \text{ kV}$ circa 6.5 W , da cui i 18 W letti.

7 Mappatura sul modello Simscape a controllo di carica (Lauritzen–Ma)

Il gemello MATLAB/Simscape del raddrizzatore (modello `mv_diode_bridge_design.slx`, cartella `matlab_model`) non usa un diodo parametrizzato con Q_{rr} , I_{rrm} e t_{rr} , ma il componente *RR Diode* (*Lauritzen–Ma*) della libreria Secom, file `diode_rr.ssc` del pacchetto `+diode_rr`: un diodo a controllo di carica [4]. I suoi parametri sono fisici (I_s , N , V_t , τ , T_M , R_s , R_r , C_{j0} , V_{jp} , m_g , F_C , `dsm`) e vanno ricavati dagli stessi dati di targa delle sezioni 4 e 5. Lo fa la funzione `diode_lm_params.m` (listato a fine sezione), chiamata dalla maschera del ponte: riceve la struttura con i nomi PLECS (`Vf0`, `rt`,

`roff`, `roff_s`, `Cj`, `If0_ref`, `di_dt_ref`, `Qrr_ref`, `Irrm_ref`, più T_j e N) e restituisce i set D_n per i cinque diodi nominali e D_u per il D11 sbilanciato di ogni ramo. Questa sezione ricava le formule che usa.

7.1 Le equazioni del blocco

Con v_j la tensione di giunzione e i la corrente del diodo,

$$v = v_j + R_s i, \quad q_E = \tau I_s \left(e^{v_j/(NV_i)} - 1 \right), \quad \frac{dq_M}{dt} = \frac{q_E - q_M}{T_M} - \frac{q_M}{\tau}, \quad i = \frac{q_E - q_M}{T_M} + \frac{dq_j}{dt} + \frac{v_j}{R_r}. \quad (7.1)$$

q_E è la carica che la giunzione impone al bordo della base (legge esponenziale), q_M la carica immagazzinata nella base, T_M il tempo di transito con cui q_M insegue q_E , τ la vita dei portatori; q_j è la carica di svuotamento SPICE (C_{j0} , V_{jp} , m_g , limitata da F_C) e R_r la resistenza di perdita in parallelo, cioè il `roff` di PLECS. In conduzione statica $q_M = \tau i$ e $q_E = (\tau + T_M) i$; a giunzione inversa $q_E \rightarrow 0$ e la corrente è solo quella che la base restituisce, $i = -q_M/T_M$.

7.2 Dalla rampa al picco e alla coda

Con corrente imposta dal circuito, $i = I_{F0} - a t$, l'equazione di q_M ha soluzione

$$q_M(t) = \tau i(t) + a\tau^2 \left(1 - e^{-t/\tau} \right) \approx \tau (i + a\tau) \quad \text{per } t \gg \tau : \quad (7.2)$$

la carica resta indietro rispetto alla corrente di $a\tau^2$, che è la (5.2) usata per estrapolare Q_{rr} . Il picco inverso si ha quando la giunzione si svuota, $q_E = q_M + T_M i = 0$, da cui

$$I_{rrm} = \frac{a\tau^2}{\tau + T_M} = a(\tau - t_{\text{tail}}), \quad t_{\text{tail}} = \frac{\tau T_M}{\tau + T_M}. \quad (7.3)$$

Dopo il picco $q_E = 0$, $i = -q_M/T_M$ e $dq_M/dt = -q_M(1/T_M + 1/\tau)$: la corrente decade in modo esponenziale con costante di tempo t_{tail} . La carica totale è il triangolo della rampa più la coda,

$$Q_{rr} = \frac{I_{rrm}^2}{2a} + I_{rrm} t_{\text{tail}}. \quad (7.4)$$

La figura 3 confronta questa forma d'onda con il triangolo di PLECS a parità di Q_{rr} , I_{rrm} e a : la coda esponenziale, di area $I_{rrm} t_{\text{tail}}$, equivale al tratto $t_b = 2 t_{\text{tail}}$ del triangolo, quindi la softness implicita del modello è $s = 2 t_{\text{tail}}/t_a$. L'ipotesi è la rampa lunga, $(I_{F0} + I_{rrm})/a \gg \tau$: il rapporto vale $638/93 \approx 6.9$ per il set nominale Dynex e ≈ 4.5 per il caso peggiore; lo script avvisa se scende sotto 3.

7.3 Inversione: da Q_{rr} , I_{rrm} e a a τ e T_M

Le (7.3) e (7.4) si invertono in forma chiusa:

$$t_a = \frac{I_{rrm}}{a}, \quad t_{\text{tail}} = \frac{Q_{rr}}{I_{rrm}} - \frac{t_a}{2}, \quad \tau = t_a + t_{\text{tail}}, \quad T_M = \frac{\tau t_{\text{tail}}}{t_a}. \quad (7.5)$$

Il fit esiste solo se $t_{\text{tail}} > 0$, cioè $Q_{rr}/I_{rrm} > I_{rrm}/(2a)$; con $t_{rr} = 2Q_{rr}/I_{rrm}$ questa è esattamente $I_{rrm} < t_{rr} a$, il vincolo (5.3) di PLECS (nello script è un `assert`). Le due librerie chiedono quindi ai dati di targa la stessa condizione, e la scelta $s = 0.4$ del §5.3 fa sì che il triangolo di PLECS e la coda del Lauritzen–Ma portino la stessa carica. Per il set nominale Dynex ($a = 1.07 \times 10^5$ A/s, $Q_{rr} = 450 \mu\text{C}$, $I_{rrm} = 8.3$ A):

$$t_a = \frac{8.3}{1.07 \times 10^5} = 77.6 \mu\text{s}, \quad t_{\text{tail}} = \frac{450 \times 10^{-6}}{8.3} - \frac{77.6 \times 10^{-6}}{2} = 15.4 \mu\text{s}, \\ \tau = 77.6 + 15.4 = 93.0 \mu\text{s}, \quad T_M = \frac{93.0 \times 15.4}{77.6} = 18.5 \mu\text{s}.$$

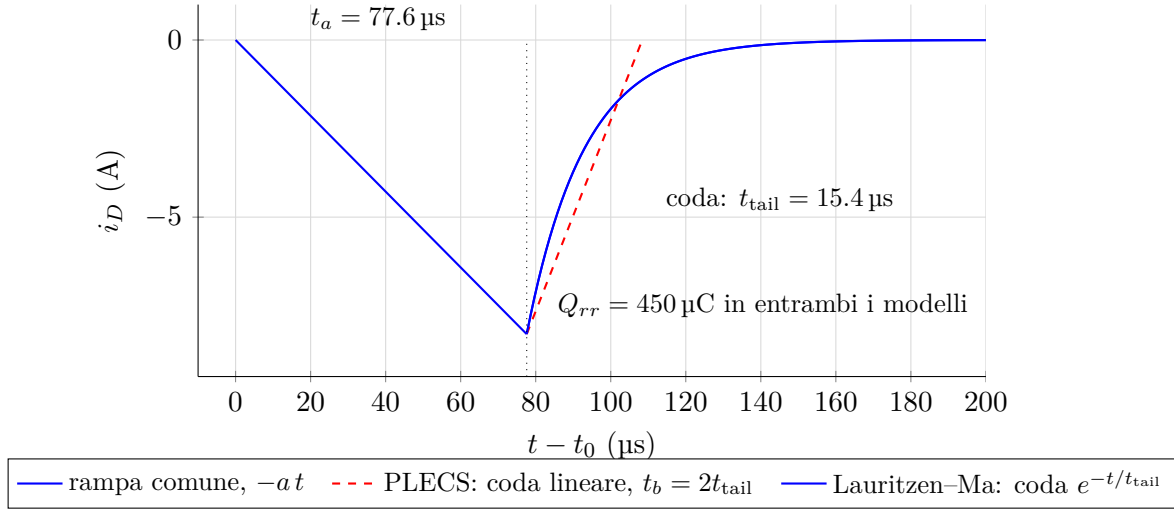


Figura 3: Corrente del diodo allo spegnimento per il set nominale Dynex ($a = 0.107 \text{ A}/\mu\text{s}$, $I_{rrm} = 8.3 \text{ A}$): il triangolo di PLECS e la risposta del modello a controllo di carica con $\tau = 93 \mu\text{s}$, $T_M = 18.5 \mu\text{s}$ hanno la stessa rampa, lo stesso picco e la stessa carica.

Lo sbilanciamento $Q_{rr}(1-u)$, $I_{rrm}\sqrt{1-u}$ del §5.4 scala Q_{rr}/I_{rrm} e I_{rrm}/a dello stesso fattore $\sqrt{1-u}$, quindi t_a , t_{tail} , τ e T_M del diodo debole sono tutti $\sqrt{1-u}$ volte quelli nominali ($\times 0.837$ per $u = 0.3$).

7.4 Conduzione: I_s , N e R_s

In statica la (7.1) dà $i = \frac{\tau}{\tau + T_M} I_s (e^{v_j/(NV_t)} - 1)$ e $v = v_j + R_s i$. Si impone che la retta di PLECS, $V_{f0} + r_t i$, coincida con il modello in valore e in pendenza a $i = I_{F0}$, con $V_t = kT_j/q = 32.16 \text{ mV}$ a $T_j = 100^\circ\text{C}$ e $N = 1$:

$$R_s = r_t - \frac{NV_t}{I_{F0}}, \quad v_j(I_{F0}) = V_{f0} + NV_t, \quad I_s = \frac{I_{F0}}{e^{v_j/(NV_t)} - 1} \frac{\tau + T_M}{\tau}. \quad (7.6)$$

La pendenza NV_t/I_{F0} dell'esponenziale a I_{F0} ($0.54 \text{ m}\Omega$) assorbe più di metà di r_t , perciò R_s è piccola ($0.394 \text{ m}\Omega$ per Dynex, $0.334 \text{ m}\Omega$ per Infineon) e N non può superare $r_t I_{F0}/V_t \approx 1.7$ senza renderla negativa. I_s dipende dal set di recupero solo attraverso $(\tau + T_M)/\tau$, uguale per D_n e D_u : $1.85 \times 10^{-11} \text{ A}$ per Dynex ($1.88 \times 10^{-11} \text{ A}$ nel caso peggiore), 1.15×10^{-10} – $1.38 \times 10^{-10} \text{ A}$ per Infineon. Lontano da I_{F0} la curva esponenziale si discosta dalla retta, ma le perdite nei diodi non entrano nel dimensionamento dei resistori.

7.5 Gli altri parametri

$R_r = \text{roff}$ per il diodo sbilanciato (D11, come Drr1 in PLECS) e $R_r = \text{roff_s}$ per gli altri cinque: 1.2 e $2.1 \text{ M}\Omega$ per Dynex (§4.3); per Infineon, senza dati di spread, $\text{roff_s} = \text{roff} = 2.9 \text{ M}\Omega$. $C_{j0} = C_j = 0.5 \text{ nF}$ con $m_g = 0$, cioè capacità costante come in PLECS; $V_{jp} = 0.7 \text{ V}$, $F_C = 0.5$ e $\text{dsm} = 10 \text{ mV}$ sono valori di default che non influenzano i risultati. V_{RRM} non entra nel blocco: il margine di tensione va verificato sulle forme d'onda, come in PLECS.

7.6 I dodici set

La tabella 4 raccoglie i parametri di recupero per i due diodi candidati e i tre casi, con $u = 0.3$; in `init_model.m` si scelgono con `diode_type`, `diode_case` e `Max_Qrr_unbalance`, la maschera del ponte chiama `diode_lm_params` e i 36 diodi leggono `Dn.*` oppure `Du.*`. I set Infineon D711N65T ($V_{f0} = 0.84 \text{ V}$, $r_t = 0.87 \text{ m}\Omega$) vengono dalla nota `resistor_thermal_note.md`, §7.

Tabella 4: Parametri Lauritzen–Ma dei dodici set ($a = 1.07 \times 10^5$ A/s, $I_{F0} = 60$ A, $u = 0.3$, $T_j = 100^\circ\text{C}$, $N = 1$). D_n : diodi nominali; D_u : D11 sbilanciato ($Q_{rr} \times 0.7$, $I_{rrm} \times 0.837$).

Diodo	Caso		Q_{rr} (μC)	I_{rrm} (A)	t_{tail} (μs)	τ (μs)	T_M (μs)	I_s (A)
Dynex	nominale	D_n	450	8.30	15.43	93.00	18.50	1.85×10^{-11}
		D_u	315	6.94	12.91	77.81	15.48	1.85×10^{-11}
	peggiore	D_n	1200	13.40	26.94	152.17	32.73	1.88×10^{-11}
		D_u	840	11.21	22.54	127.31	27.38	1.88×10^{-11}
	pavimento	D_n	320	7.00	13.00	78.42	15.59	1.85×10^{-11}
		D_u	224	5.86	10.88	65.61	13.04	1.85×10^{-11}
Infineon	nominale	D_n	300	6.60	14.61	76.30	18.08	1.23×10^{-10}
		D_u	210	5.52	12.23	63.83	15.12	1.23×10^{-10}
	peggiore	D_n	590	9.80	14.41	106.00	16.68	1.15×10^{-10}
		D_u	413	8.20	12.06	88.68	13.95	1.15×10^{-10}
	pavimento	D_n	190	4.80	17.15	62.01	23.71	1.38×10^{-10}
		D_u	133	4.02	14.35	51.88	19.84	1.38×10^{-10}

7.7 Verifica

Integrando numericamente la (7.1) con corrente imposta (set nominale Dynex) si trova $q_E = 0$ a $638.3 \mu\text{s}$, con $I_{rrm} = 8.300$ A e $Q_{rr} = 450.0 \mu\text{C}$: le (7.5) sono esatte entro l'ipotesi di rampa lunga (lo script `lm_params_check.py` nella cartella ripete il calcolo e l'integrazione per tutti i set). Nel circuito di prova Simscape (generatore pilotato con $L = 62$ mH, salita a 60 A in 1 ms e poi $di/dt = -1.07 \times 10^5$ A/s, diodo con $R_{sn} + C_{sn}$ in parallelo, solver `daessc`, passo massimo $0.1 \mu\text{s}$) il primo lobo negativo della corrente del diodo dà i valori della tabella 5: I_{rrm} entro il 2 % (il -1.7 % del caso peggiore Dynex è la rampa più corta rispetto a τ), Q_{rr} entro il 5 % e sempre in eccesso, perché nel lobo si misura anche la corrente di C_j e di R_r . Nel ponte completo (Dynex, $u = 0.3$, rete $+10$ %, regime 80–100 ms) il di/dt di commutazione è 1.14×10^5 A/s e i diodi recuperano con $I_{rrm} = 8.15$ A, $Q_{rr} = 458 \mu\text{C}$ (D12–D16) e 7.48 A, $326 \mu\text{C}$ (D11), quindi le perdite sui resistori si confrontano direttamente con quelle di PLECS (§6).

Tabella 5: Circuito di prova Simscape a $di/dt = 1.07 \times 10^5$ A/s: valore misurato / valore di targa del set.

Diodo	Caso	D_n		D_u ($u = 0.3$)	
		I_{rrm} (A)	Q_{rr} (μC)	I_{rrm} (A)	Q_{rr} (μC)
Dynex	nominale	8.29 / 8.30	456 / 450	6.94 / 6.94	323 / 315
	peggiore	13.17 / 13.40	1174 / 1200	11.12 / 11.21	837 / 840
	pavimento	7.00 / 7.00	327 / 320	5.86 / 5.86	232 / 224
Infineon	nominale	6.60 / 6.60	307 / 300	5.52 / 5.52	217 / 210
	peggiore	9.77 / 9.80	594 / 590	8.19 / 8.20	420 / 413
	pavimento	4.80 / 4.80	197 / 190	4.02 / 4.02	140 / 133

7.8 Listato di `diode_lm_params.m`

```
function [Dn, Du, info] = diode_lm_params(d, u)
% d: struct da init_model.m (nomi PLECS): Vrrm, roff, roff_s, Cj, Vf0, rt,
%   If0_ref, di_dt_ref, Qrr_ref, Irrm_ref, Tj, N
% u: Max_Qrr_unbalance. Dn, Du: parametri RR Diode (Lauritzen-Ma)
%   per i diodi nominali e per quello sbilanciato.
```

```

if nargin < 2, u = 0; end
assert(u >= 0 && u < 1, 'Max_Qrr_unbalance must be in [0, 1).');
k_q = 1.380649e-23/1.602176634e-19;
Vt = k_q*(d.Tj + 273.15);
N = d.N;
a = d.di_dt_ref;
Dn = one_set(d, d.Qrr_ref, d.Irrm_ref, d.roff_s);
Du = one_set(d, d.Qrr_ref*(1 - u), d.Irrm_ref*sqrt(1-u), d.roff);
info.Vt = Vt; info.Trr_n = 2*Dn.Qrr/Dn.Irrm; info.Trr_u = 2*Du.Qrr/Du.Irrm;
function P = one_set(d, Qrr, Irrm, Rr)
    trr = 2*Qrr/Irrm;
    assert(Irrm < trr*a, ['Irrm = %.3g A >= trr*di/dt = %.3g A: ' ...
        'no Lauritzen-Ma fit (t_tail <= 0).'], Irrm, trr*a);
    t_tail = Qrr/Irrm - Irrm/(2*a);
    tau = t_tail + Irrm/a;
    TM = tau*t_tail*a/Irrm;
    if (d.If0_ref + Irrm)/a < 3*tau
        warning('diode_lm_params:ramp', ['Short ramp: (If0+Irrm)/a = ' ...
            '%.3g s vs tau = %.3g s; Irrm/Qrr will deviate.'], ...
            (d.If0_ref + Irrm)/a, tau);
    end
    Rs = d.rt - N*Vt/d.If0_ref;
    assert(Rs > 0, 'rt too small for N = %g: lower N.', N);
    vj = d.Vf0 + N*Vt;
    Is = d.If0_ref/(exp(vj/(N*Vt)) - 1)*(tau + TM)/tau;
    P = struct('Is', Is, 'N', N, 'Vt', Vt, 'tau', tau, 'TM', TM, ...
        'Rs', Rs, 'Rr', Rr, 'Cj0', d.Cj, 'Vjp', 0.7, 'mg', 0, ...
        'FC', 0.5, 'dsm', 10e-3, 'Qrr', Qrr, 'Irrm', Irrm, ...
        'trr', trr, 't_tail', t_tail);
end
end

```

8 Dati da chiedere a Dynex

Gli stessi tre dati chiudono sia il set PLECS sia, attraverso le (7.5) e (7.6), quello Simscape.

- Q_S e I_{rr} misurati a 0.1 A/ μ s, 60 A, $T_{vj} = 100$ e 125°C (oppure la vita ambipolare del wafer): fissano Q_{rr_ref} e I_{rrm_ref} fra il pavimento e il tetto della tabella 3, cioè la potenza di R_{sn} fra 12 e 50 W.
- Corrente inversa a 3.3 kV per T_j fra 50 e 125°C , o il banding su leakage: fissa $roff$ e la T_j massima ammessa da R_b .
- Disponibilità e larghezza del banding su Q_S : fissa $Max_Q_{rr_unbalance}$.

Riferimenti bibliografici

- [1] Dynex Semiconductor, “DS1112SG rectifier diode,” data sheet DS4181-5.0, August 2001.
- [2] Dynex Semiconductor, “Series and parallel connection of thyristors and diodes,” Application Note AN6531.
- [3] Plexim GmbH, “Diode with Reverse Recovery,” PLECS User Manual 5.0, component reference.
- [4] P. O. Lauritzen and C. L. Ma, “A simple diode model with reverse recovery,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 6, no. 2, pp. 188–191, 1991.